

Отзыв

научного руководителя Демидова А.В.
на магистерскую диссертацию магистранта
Рузибоева Самандара Кудрат Угли на тему: «Методы и алгоритмы
интеллектуального анализа данных для оценки поведения студентов в
системах электронного обучения»
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика»
Магистерская программа Информационные технологии управления
социально-экономическими системами»

Объектом исследования магистерской диссертации являются методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных в системах электронного обучения с целью поиска эффективного метода для оценки поведения студентов в ЭОС (электронной образовательной среды) и дальнейшей реализации метода в виде компьютерной модели с учетом критериев эффективности (точности, адаптивности и вычислительной сложности).

Магистерская диссертация выполнена на актуальную тему. В диссертации достаточно подробно проведен анализ предметной области и описаны теоретические аспекты проводимого исследования.

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты комплексной проблемы поведения студентов в системах электронного обучения. Вторая глава посвящена применению больших данных в электронном обучении. Третья глава описывает методы и алгоритмы анализа больших данных. В четвертой главе представлены разработка компьютерной модели, результаты экспериментального исследования и оценка эффективности предложенной модели.

Магистрантом Рузибоевым С.К. изучена и проанализирована специальная литература по теме диссертации. Проанализирована нормативная база исследования, представляющая собой стандарты методов и алгоритмов машинного обучения.

Материалы в диссертации изложены с соблюдением внутренней логики, между разделами существует логическая взаимосвязь. Магистрант самостоятельно сформулировал цель, объект, предмет и задачи магистерской диссертации. Работа выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне.

В ходе исследования магистрантом Рузибоевым С.К. использовались аналитические приемы: моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов. А также современные методы эмпирического исследования (описание, наблюдение, эксперимент) и методы теоретического познания (гипотетико-дедуктивный, аксиоматический).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке модели поведения студентов в ЭОС, созданной на основе анализа поведения студентов при прохождении онлайн-курсов с использованием методов интеллектуального анализа данных. Разработка и внедрение предложенной модели позволят повысить точность прогнозирования академических ошибок (например, неверных ответов или пропусков заданий) и снизить вероятность подмены образовательных данных, таких как результаты тестов и т.д.

Магистрант в установленный срок выполнил календарный график и ответственно относился к написанию магистерской диссертации.

Среди слабых мест можно назвать следующее. Не представлены исчерпывающие результаты экспериментов, на основе которых сделан вывод, что метод кластеризации CFSFDP-HD является более адаптивным по своей природе и его результаты более эффективны по сравнению с некоторыми из существующих подходов для анализа данных в системах электронного обучения.

Несмотря на данное замечание, содержание магистерской диссертации в полной мере соответствует индивидуальному плану работы.

Диссертация выполнена магистрантом самостоятельно. Все сделанные научным руководителем замечания учтены и своевременно внесены необходимые исправления.

Структурно диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы, содержит достаточное количество табличного материала, раскрывающего тему исследования и полученные выводы.

Результаты исследования диссертации нашли свое отражение в публикациях:

1. Рузибоев С.К. Оценка академического поведения обучаемых в системах электронного обучения: систематический обзор литературы / Рузибоев С.К., А.В. Демидов // Академическая наука. 2025. № 2. С.135-140.

2. Рузибоев С.К. Методы интеллектуального анализа данных для оценки поведения студентов в системе электронного обучения // Инновации в науке и технологиях: глобальные перспективы и локальные решения: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Саратов, 2025.

Магистерская диссертация Рузибоева С.К. оформлена и отредактирована в соответствии с требованиями к оформлению и редактированию выпускной квалификационной работы.

Магистерская диссертация Рузибоева С.К. отвечает требованиям, установленным основной образовательной программой по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» магистерской программы «Информационные технологии управления социально-экономическими системами», и рекомендуется к защите.

Научный руководитель

А.В. Демидов